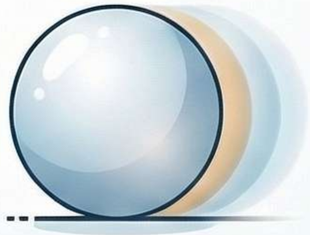
A Primeira Lei de Newton: O Princípio da Inércia

O Conceito de Inércia

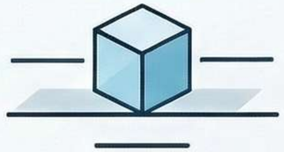
Tendência à Estabilidade

Corpos tendem naturalmente a manter sua velocidade constante, seja em repouso ou movimento.



Condição de Equilíbrio ($\vec{F}_R = \vec{0}$)

Repouso



Força Resultante **Zero**

Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

Força Resultante **Zero**

Inércia no Cotidiano

O Ônibus que Arranca

O Ônibus que Freia

Massa como Medida de Inércia

Quanto maior a massa, maior a resistência do corpo para alterar sua velocidade.

Resumo matemático da Primeira Lei de Newton

Estado do Corpo	Força Resultante ($\vec{F}_R$)	Velocidade ($\vec{v}$)
Repouso	Zero	Constante e igual a zero
Movimento Retilíneo Uniforme	Zero	Constante e diferente de zero

Equilíbrio Estático vs. Dinâmico

Equilíbrio Estático (Repouso)

Equilíbrio Dinâmico (MRU)

Um corpo em repouso ou em MRU está tecnicamente em equilíbrio por inércia.

NotebookLM